

姓名：_____

班別：_____

學號：_____

日期：_____

點到平面距離： $d = \frac{|\vec{AP} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ (A是平面內一點，P是平面外的點)

一、練習A (☆☆☆) —— 公式直接應用

1 · 平面 α 的法向量 $\vec{n} = (2, -1, 2)$ ，平面內一點 $A(1, 0, 0)$ ，平面外一點 $P(3, 1, 2)$ ，求 P 到平面 α 的距離。

2 · 已知 $A(1, 2, 3)$ 、 $B(4, 6, 15)$ ，求 $|AB|$ 。

二、練習B (★★☆) —— 正方體中的距離

3 · 正方體 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 棱長為2，以 D 為原點建系。求 A_1 到平面 BDD_1B_1 的距離。

提示：平面 BDD_1B_1 上一課求過法向量 $\vec{n} = (1, -1, 0)$ 。

4 · 平面 α 的法向量 $\vec{n} = (0, 0, 1)$ ，並且過原點 $O(0, 0, 0)$ 。求點 $P(2, 3, 1)$ 到平面 α 的距離。

三、練習C (★★★) —— 綜合應用

5 · 同一正方體中，求 C 到平面 ABD_1 的距離。

提示：先求平面 ABD_1 的法向量（用 $\vec{AB}$ 和 $\vec{AD}_1$ 列方程）。

6. 同一正方體中，判斷直線 A_1B_1 是否平行於平面 ABD_1 ，如果係，求呢條直線到平面的距離。

提示：先判斷 $\vec{A_1B_1}$ 是否垂直於平面 ABD_1 的法向量（即是否平行於平面）；再喺直線上揀一點，求呢一點到平面的距離。

教師用：參考答案

$$1 \cdot d = \frac{7}{3} \quad (\vec{AP} = (2, 1, 2), \vec{AP} \cdot \vec{n} = 4 - 1 + 4 = 7, |\vec{n}| = 3)$$

$$2 \cdot |AB| = \sqrt{9 + 16 + 144} = \sqrt{169} = 13$$

$$3 \cdot d = \sqrt{2} \quad (\vec{A_1B} = (0, 2, -2), \vec{A_1B} \cdot \vec{n} = 0 - 2 + 0 = -2, |\vec{n}| = \sqrt{2}, d = \frac{|-2|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2})$$

$$4 \cdot d = 1 \quad (\vec{OP} = (2, 3, 1), \vec{OP} \cdot \vec{n} = 0 + 0 + 1 = 1, |\vec{n}| = 1, \text{直接讀出就是} z \text{坐標})$$

$$5 \cdot d = \sqrt{2} \text{。詳細求法向量過程見驗算記錄。}$$

$$6 \cdot \text{平行；距離} = \sqrt{2} \text{。詳細判斷過程見驗算記錄。 (呢三題(3、5、6)啱啱好都係 } \sqrt{2} \text{，源於呢個正方體嘅對稱結構，唔係抄錯，驗算記錄有獨立核實)}$$